关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

C045 圆锥曲线标准方程（焦点在 x 轴）

二级结论

位置条件。本条椭圆、双曲线中心在原点、焦点在 x 轴，轴与坐标轴重合；抛物线顶点在原点、对称轴为 x 轴。抛物线不以另一条坐标轴为对称轴。

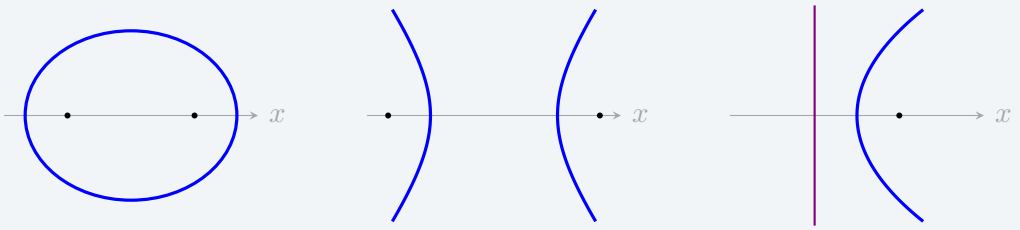
曲线	标准方程与条件	焦点
椭圆	$x^2/a^2+y^2/b^2=1,\ a>b>0$	$(\pm c,0),\ c^2=a^2-b^2$
双曲线	$x^2/a^2-y^2/b^2=1,\ a,b>0$	$(\pm c,0),\ c^2=a^2+b^2$
右开抛物线	$y^2=2px,\ p>0$	$(p/2,0)$
左开抛物线	$y^2=-2px,\ p>0$	$(-p/2,0)$

椭圆 a,b 为长、短半轴，双曲线 a,b 为实、虚半轴，c 为半焦距。两焦点为 $(\pm c,0)$ 时，距离和 $2a$ 须满足 $a>c>0$；距离差绝对值 $2a$ 须满足 $0<a<c$。抛物线 p 是焦点到准线的距离；右开口准线 $x=-p/2$，左开口准线 $x=p/2$。纵向形式交换 x,y 即得，抛物线还须保留正负开口。

理解说明

先由三幅具体图识别结构。

都以横轴为焦点轴，标准方程却有三种不同结构



焦点 $(\pm3,0)$	焦点 $(\pm5,0)$	焦点 $(2,0)$
$x^2/25+y^2/16=1$	$x^2/9-y^2/16=1$	$y^2=8x$

同尺度；黑点为焦点，紫线为抛物线准线；双曲线 a 看正项

椭圆是平方**和**，双曲线是平方**差**，横向抛物线中 y 是平方、x 是一次。“x^2 写在前面”不是判断法，因为等式各项可以换顺序。椭圆看较大分母，双曲线看正项，抛物线看一次项变量及符号。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

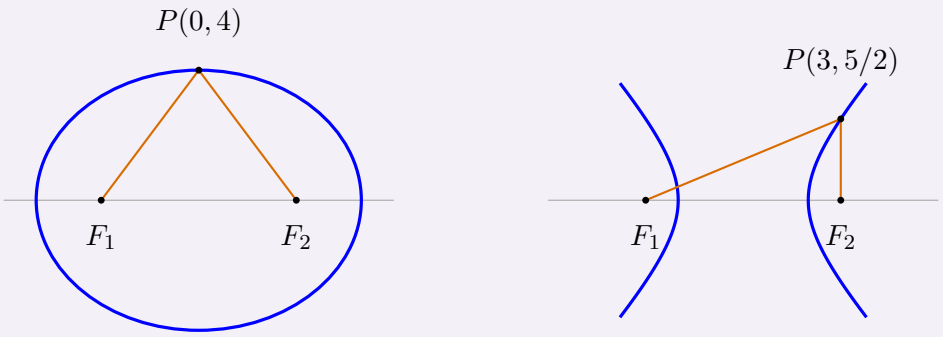
关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法一：利用和差与平方差，少平方一次。设 $P(x,y)$，$F_1(-c,0), F_2(c,0)$，$r_i = PF_i$。距离公式直接给出

$$r_1^2 - r_2^2 = (x+c)^2 - (x-c)^2 = 4cx.$$

同一对焦点 $(\pm 3, 0)$：椭圆用距离和，双曲线用距离差



$5+5=10=2a$　　$13/2-5/2=4=2a$

同尺度；椭圆须 $2a>6$，双曲线须 $0<2a<6$；距离差为 8 不可能

椭圆。由 $r_1+r_2=2a$ 得 $r_1-r_2=2cx/a$，所以 $r_2=a-cx/a$。用 $r_2^2=(x-c)^2+y^2$ 平方一次，整理得

$$(a^2-c^2)x^2+a^2y^2=a^2(a^2-c^2).$$

由于 $a>c>0$，令 $b^2=a^2-c^2$ 并除以 a^2b^2，得到椭圆式。

双曲线。右支 $r_1-r_2=2a$，故 $r_1+r_2=2cx/a$，$r_2=cx/a-a$。距离公式平方一次整理得

$$(c^2-a^2)x^2-a^2y^2=a^2(c^2-a^2).$$

由 $c>a>0$ 令 $b^2=c^2-a^2$，即得双曲线式。左支由对称性覆盖。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

证明

方法二：从方程反验定义，检查平方是否添点。椭圆式给出 $|x| \le a$，代入距离平方后

$$r_1^2 = (a + cx/a)^2, \qquad r_2^2 = (a - cx/a)^2.$$

两括号都至少为 $a - c > 0$，取正根得 $r_1 + r_2 = 2a$。双曲线式给出 $|x| \ge a$，同样计算得

$$r_1 = |cx/a + a|, \qquad r_2 = |cx/a - a|.$$

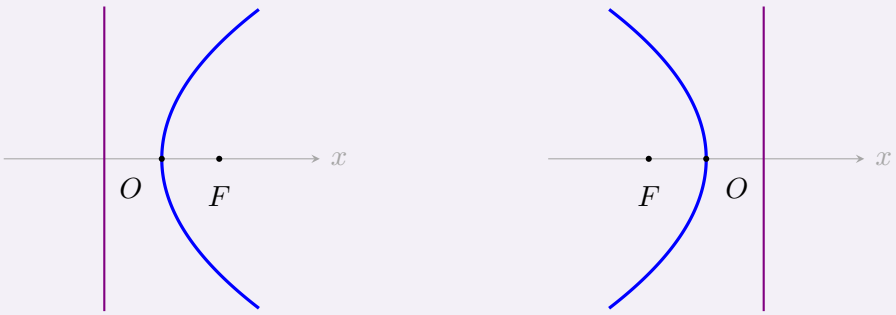
右支两括号均正，左支均负；分别取绝对值均得 $|r_1 - r_2| = 2a$。因此前页所得方程与各自的定义轨迹完全相同。

抛物线：一次等价平方最直接。右开口取 $F = (p/2, 0)$、$l : x = -p/2$，则

$$\begin{aligned} PF = d(P,l) &\iff \sqrt{(x - p/2)^2 + y^2} = |x + p/2| \\ &\iff (x - p/2)^2 + y^2 = (x + p/2)^2 \\ &\iff y^2 = 2px. \end{aligned}$$

两边是非负距离，所以平方等价。将 x 换成 $-x$ 就得到左开口，焦点、准线也同时反射。

焦点在横轴，仍须分正负：一次项符号决定左右开口



准线 $x = -2$　　准线 $x = 2$

$y^2 = 8x$，$F = (2, 0)$　　$y^2 = -8x$，$F = (-2, 0)$

同尺度、同 $p = 4$；抛物线仅关于自身轴对称，不关于另一条坐标轴对称

$p > 0$ 始终表示长度；用方程中的正负号分别记录左右方向。纵向同理交换坐标。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

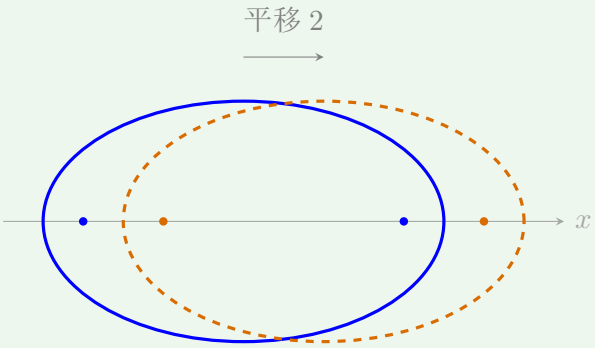
典型例题

例 1：从椭圆方程求焦点。 $x^2/25+y^2/16=1$ 中 $a=5,b=4$，$c=\sqrt{25-16}=3$，焦点为 $\boxed{(\pm3,0)}$。回验：短轴端点 $(0,4)$ 到两焦点距离均为 5，和为 10。

例 2：双曲线不按分母大小读 a。 $x^2/9-y^2/16=1$ 的正项给出 $a=3$，负项给出 $b=4$，故 $c=5$，实轴长 6、虚轴长 8、焦点 $\boxed{(\pm5,0)}$。回验：右顶点 $(3,0)$ 到焦点距离 $8,2$，差为 $6=2a$。

例 3：由轴长、焦距反求方程，中心条件不可少。中心在原点、焦点在 x 轴的椭圆，焦距 8、长轴长 10。先取 $c=4,a=5$，再算 $b^2=25-16=9$，得 $\boxed{x^2/25+y^2/9=1}$。回验：$a>c$，长轴 $2a=10$，焦距 $2c=8$。

焦点都在横轴上，中心也可能不在原点



$(x-2)^2/25+y^2/9=1$；中心 $(2,0)$

$x^2/25+y^2/9=1$；中心 $(0,0)$

同尺度；两图长轴长 10、焦距 8 均相同，故写原点标准式必须说明中心

若只说“焦点在 x 轴上”，中心还可沿横轴平移；图中另一条曲线也是同样的轴长、焦距，方程却不同。

边界反例。焦点 $(\pm3,0)$ 的距离差不可能是 8，因为 $|PF_1-PF_2|\le F_1F_2=6$。不能硬取负的 b^2 再改成正数写方程。

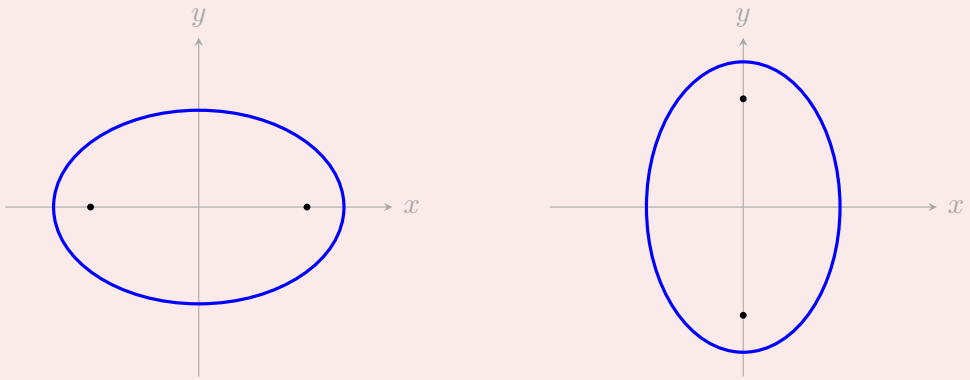
© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

误区一：椭圆大系数对应长轴。先把右边化为 1 再比较分母。

椭圆先归一化：较小平方项系数，对应较大分母和长轴



$4x^2+9y^2=36$　　$9x^2+4y^2=36$

同尺度；除以 36 后，两图长半轴都是 3，焦点轴分别为横轴、纵轴

$4x^2+9y^2=36$ 的分母为 $9,4$，长轴横向；$9x^2+4y^2=36$ 则纵向。二者焦点分别为 $(\pm\sqrt{5},0)$、$(0,\pm\sqrt{5})$。

误区二：双曲线沿用椭圆减号，或看较大分母定轴。双曲线应看正项变量，且 $c^2=a^2+b^2$；实半轴 a 不保证大于虚半轴 b。

误区三：抛物线平方哪个变量，焦点就在哪条轴。恰好应看**一次项**：$y^2=\pm2px$ 的轴是横轴，$x^2=\pm2py$ 的轴是纵轴。$p/2$ 是顶点到焦点的距离，p 才是焦点到准线的距离；先读 $2p$ 再除以 2。

误区四：只知焦点轴就照抄原点标准式。先检查中心或顶点；平移图已经展示两个不同方程。圆的两分母相等，不能与两个不同焦点的椭圆混为一谈；零分母也不属于本条标准式。

结论小结

一句话：先定位置，再认曲线，最后读参数。

$$\text{椭圆：}\ x^2/a^2+y^2/b^2=1,\quad c^2=a^2-b^2;$$

$$\text{双曲线：}\ x^2/a^2-y^2/b^2=1,\quad c^2=a^2+b^2;\qquad \text{抛物线：}\ y^2=\pm2px.$$

速查：椭圆看大分母，双曲线看正项，抛物线看一次项与正负。最后检查中心或顶点、参数正性、全长与半长、定义常数是否满足三角不等式。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料